Лабораторная работа № 8.
«Ежедневник»

Задание. Разработайте приложение «Ежедневник», позволяющее создавать, редактировать, удалять, а также сохранять в файле и загружать из файла записи на любой календарный день (рис. 8.1).

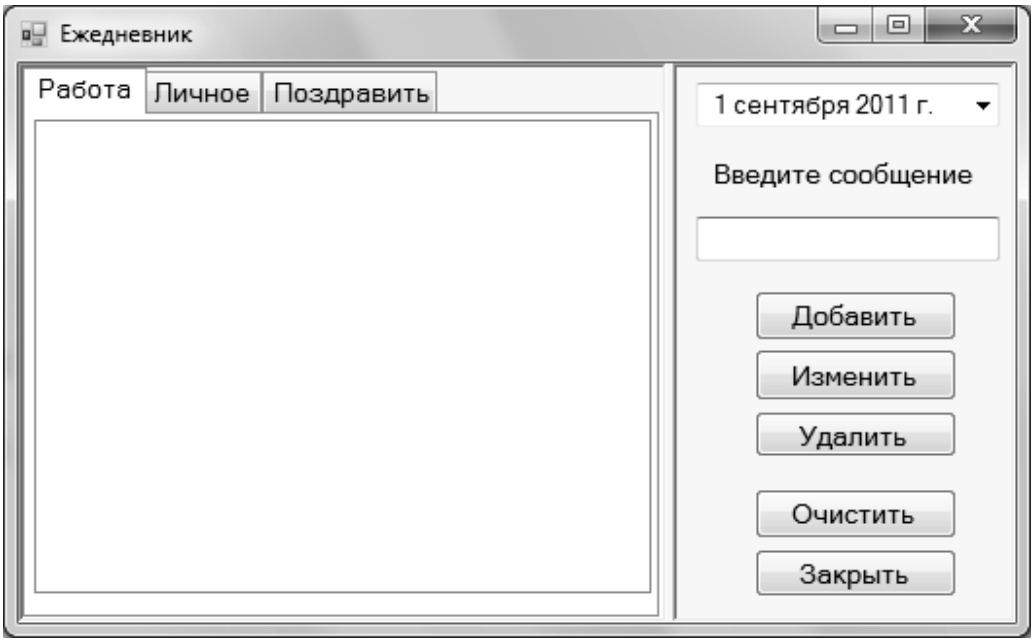


Рис. 8.1. Приложение «Ежедневник»

Решение

Создайте новый проект *Organizer* в решении *Lab8*.

1-й этап: визуальное проектирование. Измените заголовок формы на «Ежедневник», значение свойства *Name* на *MainForm*, размеры формы (*Size*) установите равными 700; 400.

Поместите на форму компонент SplitContainer, позволяющий разделить рабочую область приложения на две части. Измените значения свойств компонента следующим образом:

Свойство	Значение
BorderStyle	*Fixed3D*
Dock	*Fill*
SplitterDistance	450

На левую панель компонента SplitContainer поместите элемент управления TabControl, переименуйте его в *OrgTabControl*. Создайте вкладки данного компонента, для этого в окне Свойств найдите свойство *TabPages*, щелкните по кнопке с тремя точками в правой части второго столбца для открытия диалогового окна редактирования значений выбранного свойства.

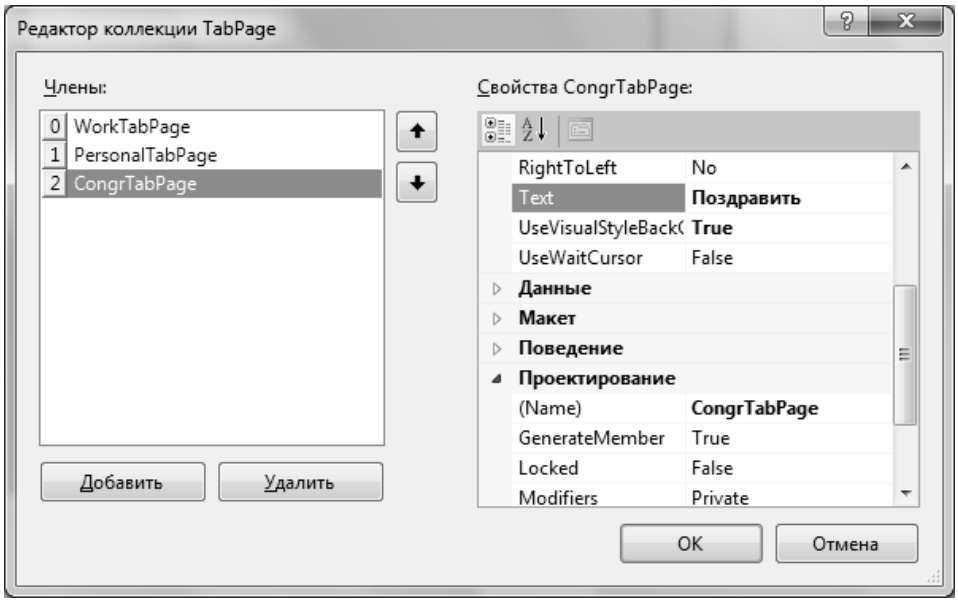


Рис. 8.2. Создание вкладок для компонента *OrgTabControl*

В появившемся диалоговом окне (рис. 8.2) необходимо добавить к двум существующим по умолчанию еще одну вкладку (с помощью кнопки *Добавить*), а затем установить значения свойств каждой вкладки следующим образом:

Компонент	Свойство	Значение
tabPage1	*Name*	*WorkTabPage*
	Text	Работа
tabPage2	*Name*	*PersonalTabPage*
	Text	Личное
tabPage3	*Name*	*CongrTabPage*
	Text	Поздравить

Закройте диалоговое окно, нажав на кнопку *OK*.

Положите на каждую вкладку ежедневника *OrgTabControl* компонент ListBox (список строк) для размещения заметок пользователя. Для этого выполните такую последовательность действий. Выберите вкладку «Работа» и щелкните внутри нее (при этом в окне Свойств будет выбран компонент *WorkTabPage*), в палитре компонентов выберите компонент ListBox и поместите его на текущую вкладку. Далее свойство *Dock* компонента *listBox1* установите в *Fill*. Скопируйте компонент *listBox1* в буфер обмена (щелкните по объекту *listBox1* и выполните команду *Правка – Копировать*).

На вторую страницу ежедневника поместите компонент *listBox2*. Для этого выберите вкладку «Личное» и щелкните внутри нее. Поместите копию компонента ListBox на страницу ежедневника, выполнив команду *Правка – Вставить*. Повторите эту операцию для третьей страницы ежедневника.

Свойство *Dock* компонента *OrgTabControl* установите в *Fill*.

На правую панель компонента SplitContainer положите один компонент Label, один компонент TextBox и пять компонентов Button, расположите их так, как показано на рис. 8.1.

Установите свойства компонентов следующим образом:

Компонент	Свойство	Значение
Label1	*Text*	Введите сообщение
TextBox	*Name*	*RecordTextBox*
	Text	
Button1	*Name*	*AddButton*

	Text	Добавить
Button2	*Name*	*ChangeButton*
	Text	Изменить
Button3	*Name*	*DeleteButton*
	Text	Удалить
Button4	*Name*	*ClearButton*
	Text	Очистить
Button5	*Name*	*CloseButton*
	Text	Закрыть

Для выбора даты, для которой будут отображаться записи, воспользуемся элементом управления **DateTimePicker** (). Он позволяет выбрать отдельный элемент в списке дат или времени. Когда компонент используется для представления даты, он состоит из двух частей: раскрывающегося списка с датой, представленной в виде текста, и сетки календаря, которая появляется при нажатии кнопки со стрелкой вниз, расположенной рядом со списком.

В табл. 8.1 перечислены некоторые свойства элемента управления DateTimePicker.

Таблица 8.1

Некоторые свойства элемента управления DateTimePicker

Свойство	Описание
CalendarFont	Возвращает или задает стиль шрифта, применяемый к календарю
CalendarForeColor, CalendarMonthBackground	Возвращает или задает основной цвет/цвет фона календаря
Format	Определяет формат даты и времени, отображаемых в элементе управления
MaxDate, MinDate	Задает максимальное/минимальное значение даты и времени, которые могут быть выбраны в элементе управления
Text	Получает или задает текст, сопоставленный с этим элементом управления
Value	Возвращает или задает значение даты/времени, назначаемое элементу управления

При изменении значения свойства *Value* элемента управления DateTimePicker происходит событие `ValueChanged`.

На правую панель компонента SplitContainer положите один компонент DateTimePicker (см. рис. 8.1).

Установите значение свойства *Font.Size* всех компонентов на форме равным 10. Расположите компоненты красиво.

Итак, визуальное проектирование главной формы приложения завершено.

2-й этап. Написание программного кода.

После щелчка по кнопке «Добавить» содержимое окна редактирования (*RecordTextBox*) будет добавляться в список заметок на текущей странице ежедневника. Для операций со строками у компонента ListBox имеется свойство *Items*. Чтобы добавить строку в список, используется метод *Add*(). Создайте обработчик события `Click` для кнопки *AddButton*.

1-й способ

Обработчик события будет выглядеть следующим образом:

```
private void AddButton_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
     switch (OrgTabControl.SelectedIndex)
     {
          case 0: listBox1.Items.Add(RecordTextBox.Text);
               break;
          case 1: listBox2.Items.Add(RecordTextBox.Text);
               break;
          case 2: listBox3.Items.Add(RecordTextBox.Text);
               break;
     }
     RecordTextBox.Text = "";
}
```

Здесь в зависимости от индекса текущей вкладки ежедневника (нумерация с нуля), значение которой возвращает свойство *SelectedIndex* компонента *OrgTabControl*, добавляем запись в соответствующий этой странице компонент ListBox (нумерация с единицы) с помощью метода *Add*().

Запустите приложение. Попробуйте добавить строки на разные страницы ежедневника.

При большом количестве страниц подобный код был бы слишком громоздким. Тогда можно было бы написать процедуру другим способом.

2-й способ

В *C#* для компонента Form определено свойство *Controls*, которое получает коллекцию всех элементов управления, содержащихся на форме. Для этого свойства определен метод *Find*(), выполняющий поиск элементов управления по их свойству *Name* и создающий массив из всех элементов управления, которые соответствуют условиям поиска. Воспользуемся этим методом в коде обработчика события Click кнопки *AddButton*.

```
private void AddButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
     //определение выбранного компонента ListBox
     string s = "listBox" + (OrgTabControl.SelectedIndex + 1);
     ListBox CurrentListBox = (ListBox)Controls.Find(s, true)[0];
     //добавление записи на текущий ListBox
     CurrentListBox.Items.Add(RecordTextBox.Text);
     //очистка окна ввода
     RecordTextBox.Text = "";
}
```

Запустите проект. Попробуйте добавить строки на разные страницы ежедневника.

При таком способе можно в любой момент разработки добавлять новые страницы ежедневника (например, «Важное» или «Купить») и это не повлечет за собой необходимости изменения программного кода.

Воспользуемся этим же способом определения компонента ListBox, расположенного на текущей вкладке ежедневника, для того чтобы при выборе определенной строки в списке заметок пользователя в окне редактирования *RecordTextBox* отображалась выбранная запись. Создайте обработчик события Click для компонента *listBox1*.

```
private void listBox1_Click(object sender, EventArgs e)
{
     //определение выбранного компонента ListBox
```

```
        string s = "listBox" + (OrgTabControl.SelectedIndex + 1);
        ListBox CurrentListBox = (ListBox)Controls.Find(s, true)[0];
        //запись в окно редактирования выбранного значения
        RecordTextBox.Text = (string)CurrentListBox.SelectedItem;
    }
```

Далее для всех остальных компонентов ListBox укажите, чтобы при событии `Click` выполнялся обработчик этого события компонента *listBox1*. Для этого для каждого из оставшихся компонентов ListBox в окне Свойств на вкладке событий справа от события `Click` выберите в списке *listBox1_Click*.

Запустите проект. Проверьте правильность выполнения.

Для того чтобы заметки, введенные пользователем, сохранялись и после закрытия приложения и загружались в ежедневник при его последующем открытии, необходимо организовать их сохранение в файлы и считывание из файлов. Положим, что содержимое каждого дня ежедневника будет храниться в отдельном текстовом файле с расширением "*org*", при этом название файла будет совпадать с выбранной пользователем датой, например *«2 октября 2014 г.org»*.

Для хранения имени текущего файла опишите в классе формы строковую переменную *FileName*. В обработчике события `Load` главной формы приложения *MainForm* определите значение этой переменной:

```
private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
   FileName = dateTimePicker1.Text + "org";
}
```

Опишите метод *SaveToFile*() сохранения содержимого ежедневника в файл с заданным именем следующим образом:

```
private void SaveToFile(string FileName)
{
   try
   {
      //открываем файл для записи
      using (StreamWriter sw = new StreamWriter(FileName))
      {
         //перебираем все компоненты ListBox
         for (int i = 1; i <= 3; i++)
         {
            //задаем текущий компонент ListBox
            ListBox CurListBox =
                  (ListBox)Controls.Find("listBox" + i, true)[0];
            //записываем в файл кол-во строк списка
            sw.WriteLine(CurListBox.Items.Count.ToString());
            //записываем в файл все записи из списка
            for (int j = 0; j < CurListBox.Items.Count; j++)
               sw.WriteLine(CurListBox.Items[j]);
            //очищаем список записей текущего ListBox
            CurListBox.Items.Clear();
         }
      }
   }
   catch
   {
```

```
            MessageBox.Show("Ошибка при сохранении!");
        }
    }
```

Поясним код. Для записи данных в текстовый файл, имя которого определено в переменной *FileName*, создаем экземпляр класса *StreamWriter* (не забудьте подключить *System.IO* в разделе *using*). Далее последовательно записываем в файл информацию, содержащуюся в каждом из трех компонентов ListBox, предварительно указав количество записей в текущем списке. В результате файл будет иметь следующую структуру:

N_1 – количество строк в компоненте *listBox1*
listBox1.Items[1]
…
listBox1.Items[N_1]
} строки, содержащиеся в списке *listBox1*
N_2 – количество строк в компоненте *listBox2*
listBox2.Items[1]
…
listBox2.Items[N_2]
} строки, содержащиеся в списке *listBox2*
N_3 – количество строк в компоненте *listBox3*
listBox3.Items[1]
…
listBox3.Items[N_3]
} строки, содержащиеся в списке *listBox3*

Отметим, что в случае, когда при сохранении данных указывается короткое имя файла (без указания пути), файл сохраняется в каталог «*…/bin/ Debug*» текущего решения.

Аналогичным образом опишите метод *LoadFromFile*() считывания данных из заданного файла. Обратите внимание на то, что в случае, когда заданный файл не найден (блок *catch*), нужно полностью очищать содержимое страниц ежедневника.

Итак, при запуске приложения необходимо загрузить данные из соответствующего файла. Добавьте в конец обработчика события Load главной формы приложения *MainForm* вызов метода LoadFromFile():

```
private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
     FileName = dateTimePicker1.Text + "org";
     LoadFromFile(FileName);
}
```

При выборе некоторой даты в компоненте DateTimePicker необходимо, во-первых, сохранить содержимое списков записей текущего дня, далее изменить дату и загрузить содержимое списков записей из соответствующего файла. В случае, если такой файл не найден, необходимо просто очистить содержимое страниц ежедневника.

Создайте обработчик события ValueChanged компонента DateTimePicker и поместите туда следующий программный код:

```
private void dateTimePicker1_ValueChanged
                                (object sender, EventArgs e)
{
   SaveToFile(FileName);
   FileName = dateTimePicker1.Text + "org";
   LoadFromFile(FileName);
```

```
}
```

Запустите приложение, убедитесь в его работоспособности.

Задания для самостоятельного выполнения

8.1. Написать обработчик события нажатия на кнопку «Изменить»: текущая строка в списке заметок пользователя должна быть заменена содержимым окна редактирования.

8.2. Добавьте в ежедневник вкладку «Купить», обеспечьте корректность работы с записями на ней.

8.3. Написать обработчик события нажатия на кнопку «Удалить»: текущая строка в списке заметок пользователя должна быть удалена. После удаления выделенной должна стать следующая строка. Если удаляется последняя не единственная в списке строка, выделенной должна стать строка, ставшая последней после удаления. Выделенная строка должна отобразиться в окне редактирования.

8.4. Написать обработчик события нажатия на кнопку «Очистить»: содержимое текущей вкладки ежедневника удаляется.

8.5. Модифицировать программу следующим образом: добавление записи из окна редактирования происходит при нажатии клавиши ввода.

8.6. Написать обработчик события нажатия на кнопку «Закрыть»: приложение закрывается, данные текущего дня ежедневника автоматически сохраняются в соответствующий файл.

8.7. Добавьте к приложению строку состояния (StatusStrip), в которой отобразите текущие дату, время и день недели.

8.8. Напишите все необходимые обработчики исключительных ситуаций, чтобы приложение было устойчиво к ошибкам.

Баллы: Приложение «Ежедневник» оценивается в 5 баллов